

“五一”五日自驾景点优选与行程规划

“五一”五日小长假，某三口之家计划从居住地自驾前往同一文旅片区出游，全程固定入住市区同一家酒店，假期时间为5月1日至5月5日。该文旅片区共有10个成熟旅游景点可供选择，各景点在地理位置、游览耗时、开放时段、游玩体验喜好度上存在明显差异。

五一出行普遍存在时段性道路堵车、景点入园排队等待等不确定因素，且家庭自驾普遍习惯：每日从酒店出发后连续游玩1~2个景点，景点之间直接驱车前往，中途不返回酒店，当日全部游玩结束后统一返程回酒店。

现要求在5天假期不变、住宿地点固定、每日活动时间有合理边界的前提下，从10个候选景点中选取合适数量景点安排游览，兼顾个人喜好满意度、景点游览时长达标、出行时序合理、抵御堵车与排队随机扰动，并针对不同出游偏好给出多套可行的备选行程方案。

根据上述背景，解决下面三个问题：

问题一：景点特征分析与组合优先级研究。对10个景点进行类型归类与多维特征分析，基于地理通勤关系挖掘可联动游玩的景点组合，从游览耗时、通勤距离、拥堵敏感度、喜好度四个维度筛选高低优先级景点，为行程规划提供基础备选池。

问题二：无随机扰动下的多目标景点优选与基准行程设计。不考虑堵车、排队等随机因素，以喜好总满意度、每日行车负荷、行程松紧均衡性为目标，建立多目标评价筛选模型，从10个景点中优选一组合理景点组合；遵循每日最多2个景点、中途不返酒店的规则，编

排完整 5 天详细时序行程，明确每日出发时间、景点先后顺序、通勤车程、就餐与游览时段；并按时间轴拆解基准行程全部环节，标注各环节先后逻辑与理想耗时。

问题三：随机扰动下的行程稳定性量化评估。结合给定的分时段堵车、景点排队随机规则，采用数值模拟方法评估基准行程出现景点游览时长不达标、当日活动超时超负荷的概率；分别量化道路堵车、景点排队两类因素对行程整体扰动的贡献程度；若要求行程整体稳定可靠度达到 90%以上，分析基准行程存在的结构性薄弱点。

附录：基础已知数据与规则

(1)十个景点基础信息表

包含景点类型、开放时间、最低必要游览时长、舒适游览时长、家庭喜好评分（1~10 分，分值越高越偏好）。

编号	景点名称	景点类型	开放时间	最小游览时长 (h)	舒适游览时长 (h)	喜好度评分
A1	古城老街	人文古迹	8:00-17:30	2.0	3.5	8.6
A2	海洋乐园	主题游乐	9:00-18:00	3.0	5.0	9.2

A3	滨海浴场	休闲度假	全天开放	1.0	3.0	7.5
A4	森林公园	自然山林	8:00- 17:00	3.5	4.5	8.0
A5	民俗古村	人文乡村	8:00- 17:30	2.0	3.0	7.2
A6	山野溪谷	自然徒步	8:00- 17:00	3.0	4.0	7.8
A7	环湖湿地	生态休闲	全天开放	1.5	2.5	6.8
A8	亲子农庄	亲子休闲	9:00- 18:00	2.0	3.0	8.3
A9	山地观景台	自然观景	8:00- 17:30	1.5	2.5	7.0
A10	文创小镇	人文休闲	9:00- 20:00	2.0	3.0	7.6

(2) 两两点位基准车程矩阵

下表为市区酒店与 10 个景点、景点与景点之间无拥堵理想单程车程（单位：小时），矩阵对称。家到市区酒店固定基准车程为 4.0 小时。

	酒 店	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10
酒 店	0.0	0.5	0.8	0.3	1.5	0.6	1.2	0.4	0.7	1.0	0.5
A1	0.5	0.0	0.4	0.6	1.2	0.3	1.0	0.5	0.3	0.8	0.2
A2	0.8	0.4	0.0	0.5	1.0	0.6	0.9	0.7	0.2	0.6	0.3
A3	0.3	0.6	0.5	0.0	1.3	0.8	1.4	0.2	0.6	1.1	0.5
A4	1.5	1.2	1.0	1.3	0.0	1.0	0.4	1.4	0.9	0.3	1.1
A5	0.6	0.3	0.6	0.8	1.0	0.0	0.8	0.7	0.5	0.7	0.4
A6	1.2	1.0	0.9	1.4	0.4	0.8	0.0	1.3	0.8	0.5	0.9
A7	0.4	0.5	0.7	0.2	1.4	0.7	1.3	0.0	0.6	1.0	0.4
A8	0.7	0.3	0.2	0.6	0.9	0.5	0.8	0.6	0.0	0.5	0.3
A9	1.0	0.8	0.6	1.1	0.3	0.7	0.5	1.0	0.5	0.0	0.7
A10	0.5	0.2	0.3	0.5	1.1	0.4	0.9	0.4	0.3	0.7	0.0

(3)分时段道路堵车延时规则

将日间划分为高峰、平峰两个时段，不同时段堵车概率与额外延时不同：

高峰时段：07:00－09:00、11:00－13:00、16:00－18:00，发生拥堵时额外延时服从1~4小时均匀分布；

平峰时段：09:00 - 11:00、13:00 - 16:00、18:00 以后，发生拥堵时额外延时服从 0~1.5 小时均匀分布。

(4) 景点入园排队时长规则

高峰入园：09:00 - 12:00 入园，排队时长服从 0.5~3 小时均匀分布；

平峰入园：09:00 前或 12:00 后入园，排队时长服从 0~1 小时均匀分布。

(5) 通用固定耗时标准

起床+早餐+出行整装：1.5 小时；单次正餐就餐：1.0 小时；酒店入住、退房单次耗时：0.5 小时；以上时间可在±20%范围内合理微调。

(6) 出行硬性约束规则

1. 出行周期固定为 5 天（5 月 1 日—5 月 5 日），全程不更换住宿，统一入住市区同一家酒店；

2. 从 10 个景点中至少选择 5 个、最多选择 8 个进行游览，不得少于 5 个；

3. 每个选中景点实际游览时长不得低于给定的最小游览时长；

4. 每日所有活动安排限定在 7:00—21:00 之间，不安排夜间长途行车；

5. 每日从酒店出发后，可连续游玩 1~2 个景点，景点之间直接驱车前往，中途不返回酒店，当日行程结束后统一返回酒店；每日最多安排 2 个景点游览。